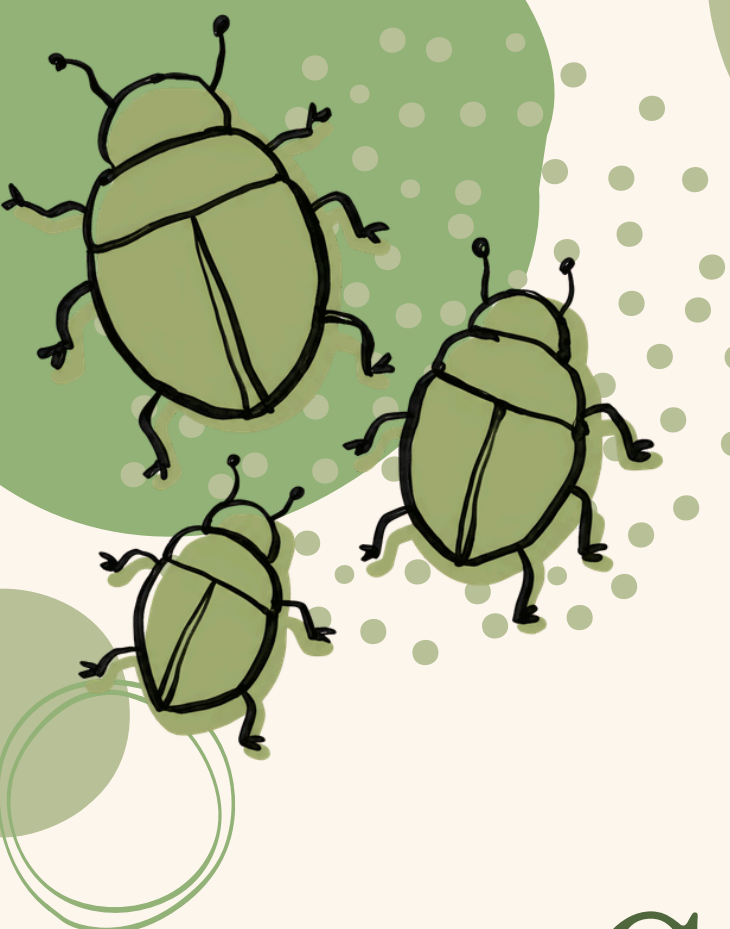




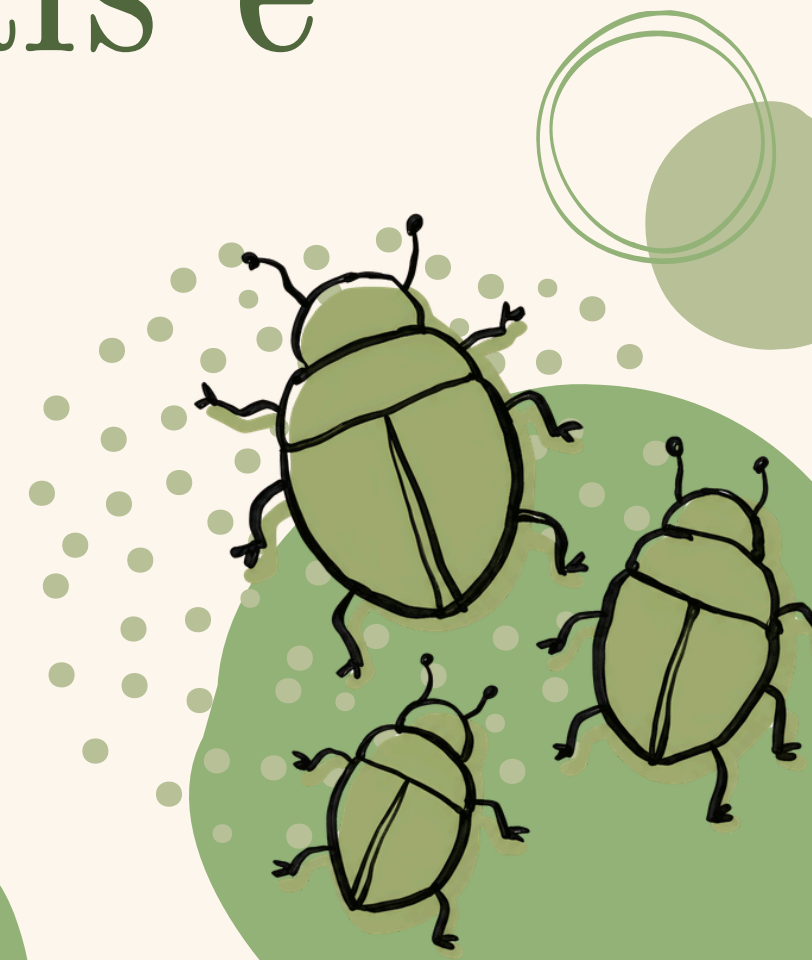
Bioestatística

Características morfológicas de
artrópodes em regiões tropicais e
temperadas

David Souza - 16965966

Fillipy Leal - 17097358

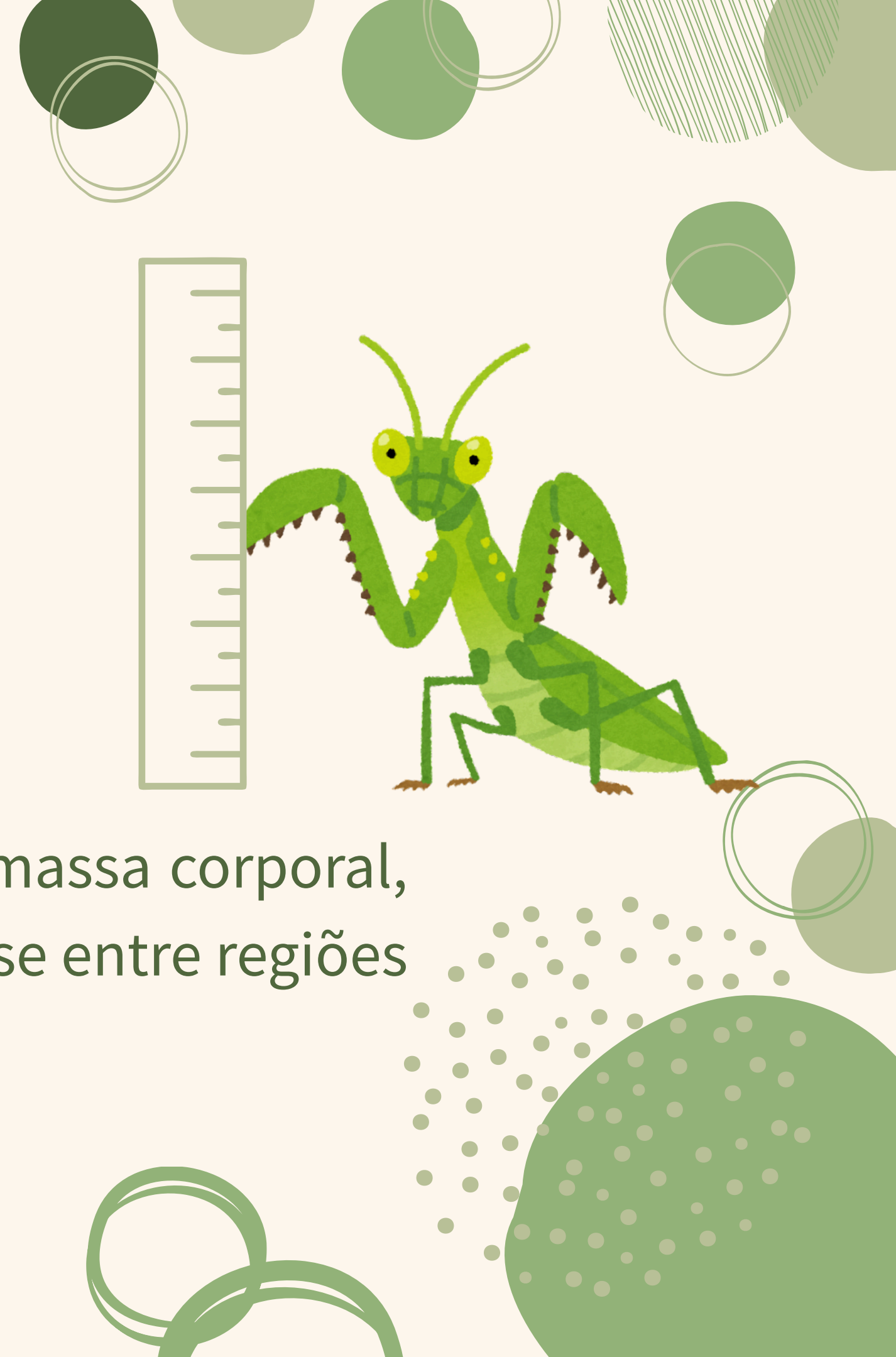
Mariane Santana - 16890981



Base de dados

- Repositório: Dryad
- Sohlström et al. (2018)
- 6.608 indivíduos e 9 variáveis
- Região tropical × temperada

Será feita uma análise descritiva da distribuição da massa corporal, comprimento e largura dos artrópodes além da análise entre regiões geográficas e grupos taxonômicos.



Variáveis

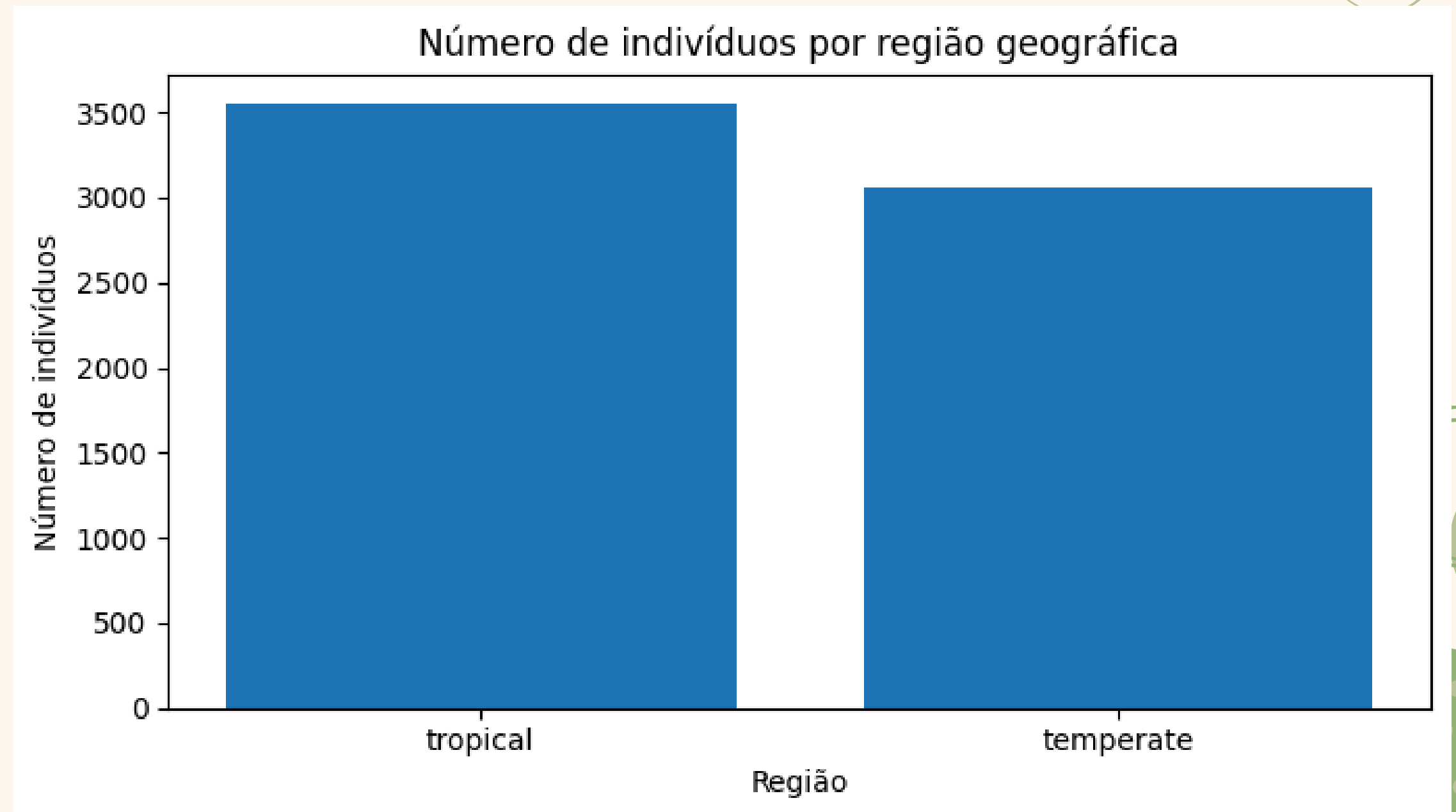
Para a análise serão utilizadas apenas:

- Massa corporal (live body mass (mg)) - Quantitativa
- Comprimento corporal (Body Length (mm)) - Quantitativa
- Largura corporal (Body width (mm)) - Quantitativa
- Região geográfica (geographic region) - Categórica
- Ordem taxonômica (Order) - Categórica



Indivíduos por região geográfica

- A diferença entre a quantidade de indivíduos entre a região tropical e a temperada é de apenas 486 indivíduos.
- A região tropical apresenta maior número de indivíduos dessas regiões.

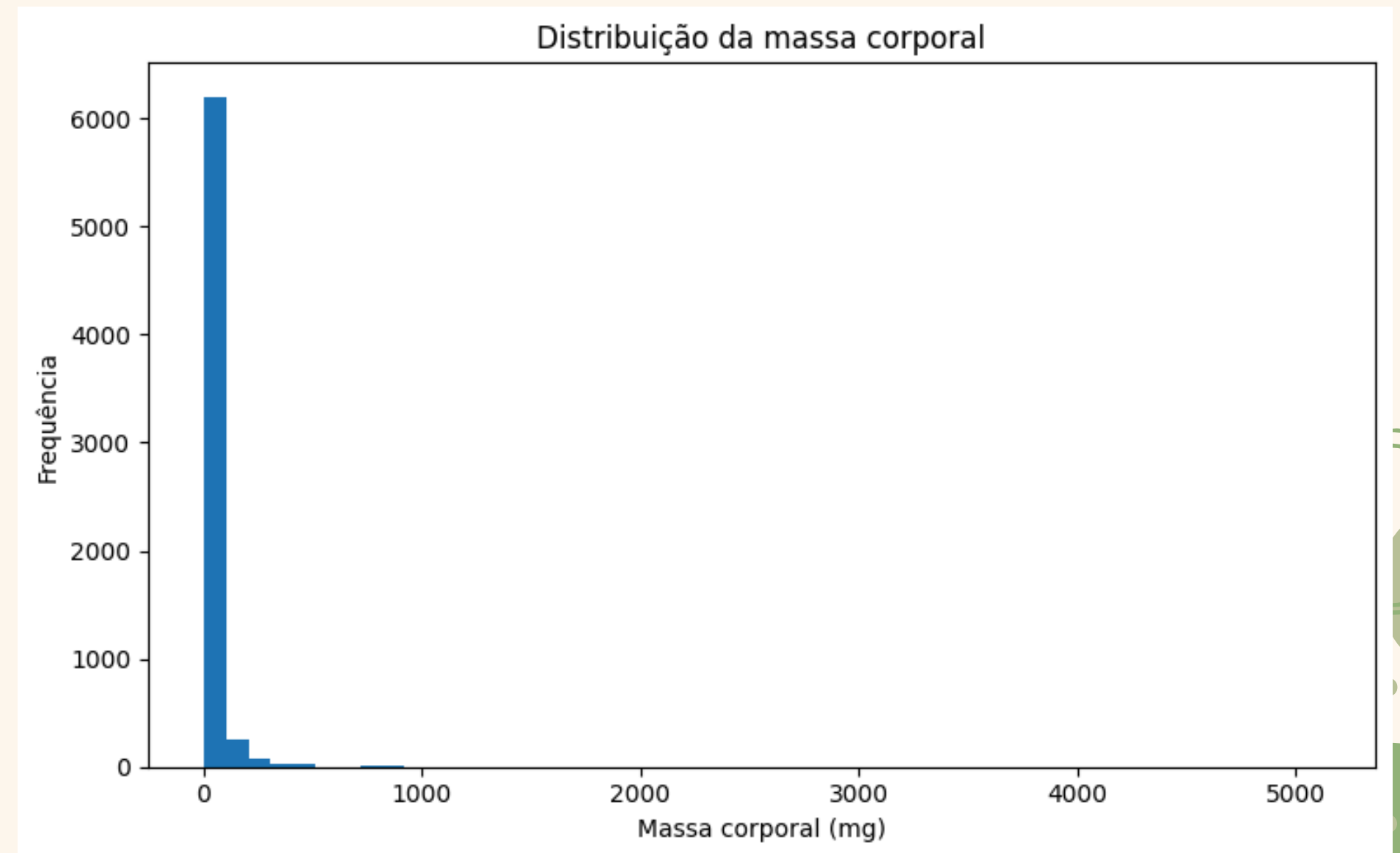


Variáveis quantitativas

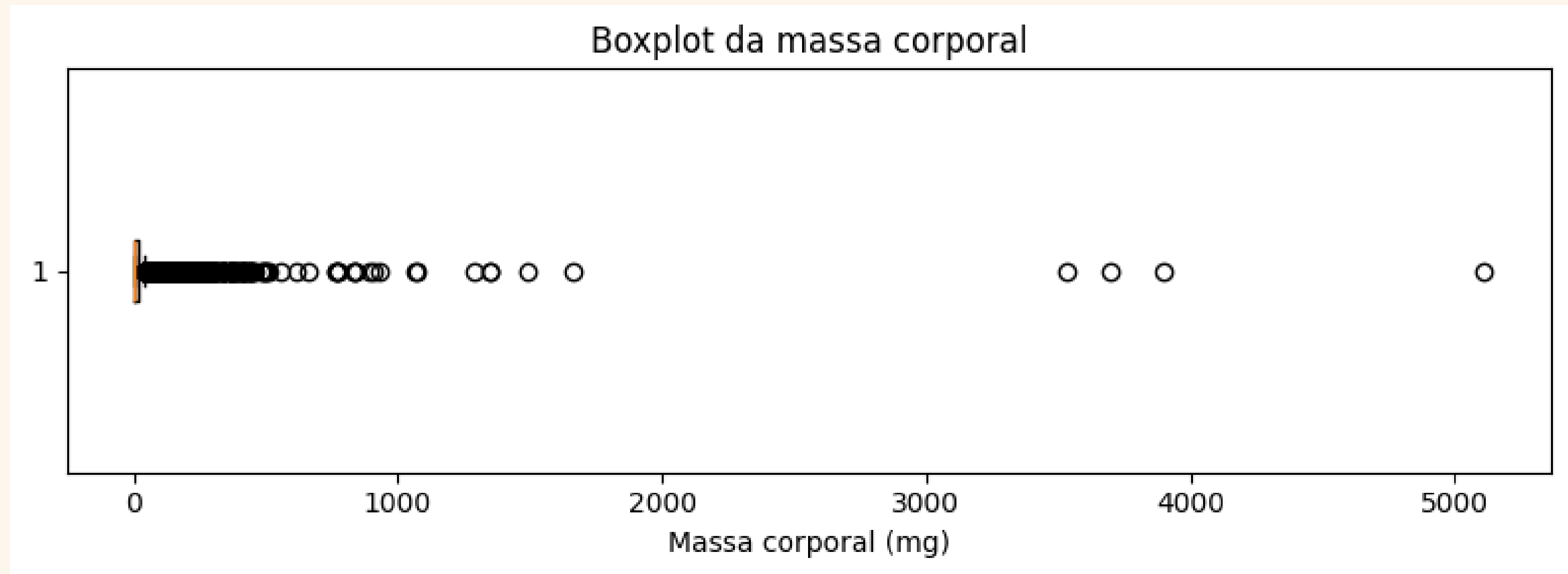
	Massa corporal (mg)	Comprimento corporal (mm)	Largura corporal (mm)
Contagem	6608.00	6608.00	6295.00
Média	28.14	6.84	1.90
Desvio Padrão	125.48	5.94	1.41
Mínimo	0.01	0.62	0.32
25%	1.87	3.25	1.03
50%	5.52	5.03	1.52
75%	18.04	8.30	2.24
Máximo	5108.57	68.12	20.02
Amplitude	5108.56	67.50	19.70
IQR	16.17	5.05	1.21

Análise massa corporal

- Média = 28,14 mg, enquanto a mediana = 5,52 mg. Essa grande diferença entre média e mediana indica uma distribuição fortemente assimétrica à direita.
- É possível ver que há muitos indivíduos mais próximos de 0 mg do que 1000 mg.

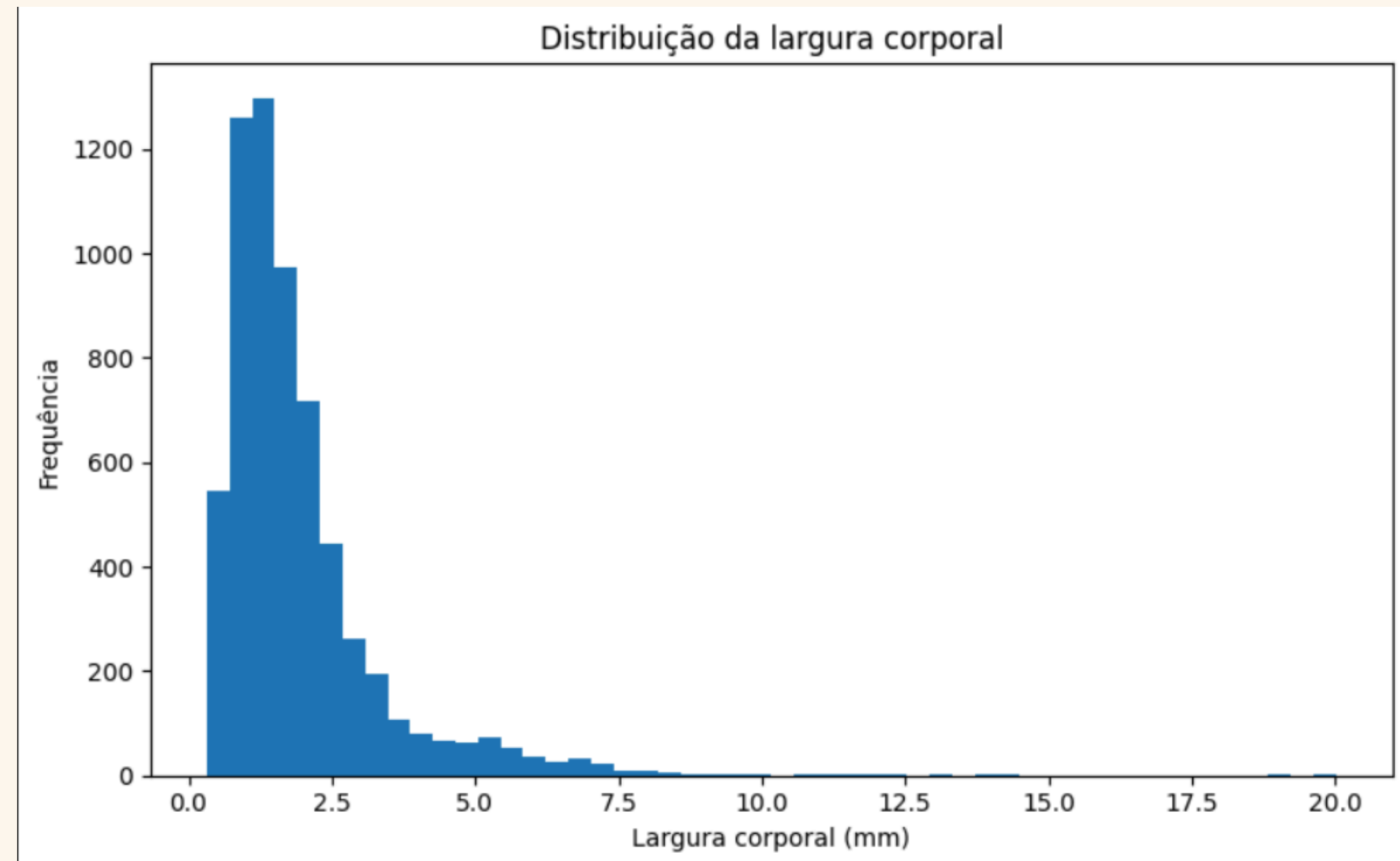


$Q1 = 1,87 \text{ mg}$; $Q2 \text{ (mediana)} = 5,52 \text{ mg}$; $Q3 = 18,04 \text{ mg}$; $IQR = 16,17 \text{ mg}$.

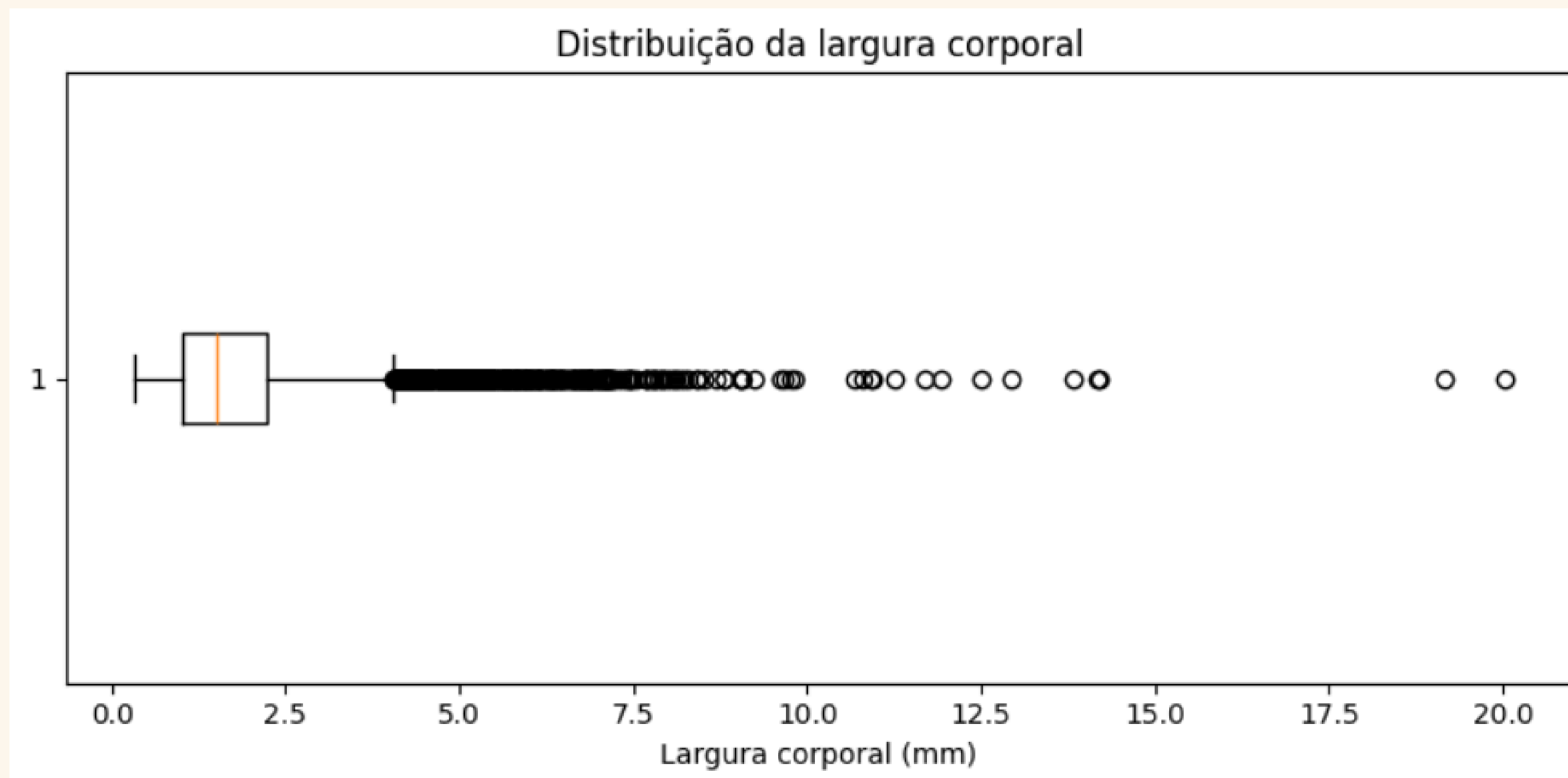


Análise largura corporal

- Média = 1,90 mm,
- Mediana = 1,52 mm.
- Essa diferença entre média e mediana indica uma distribuição assimétrica à direita.

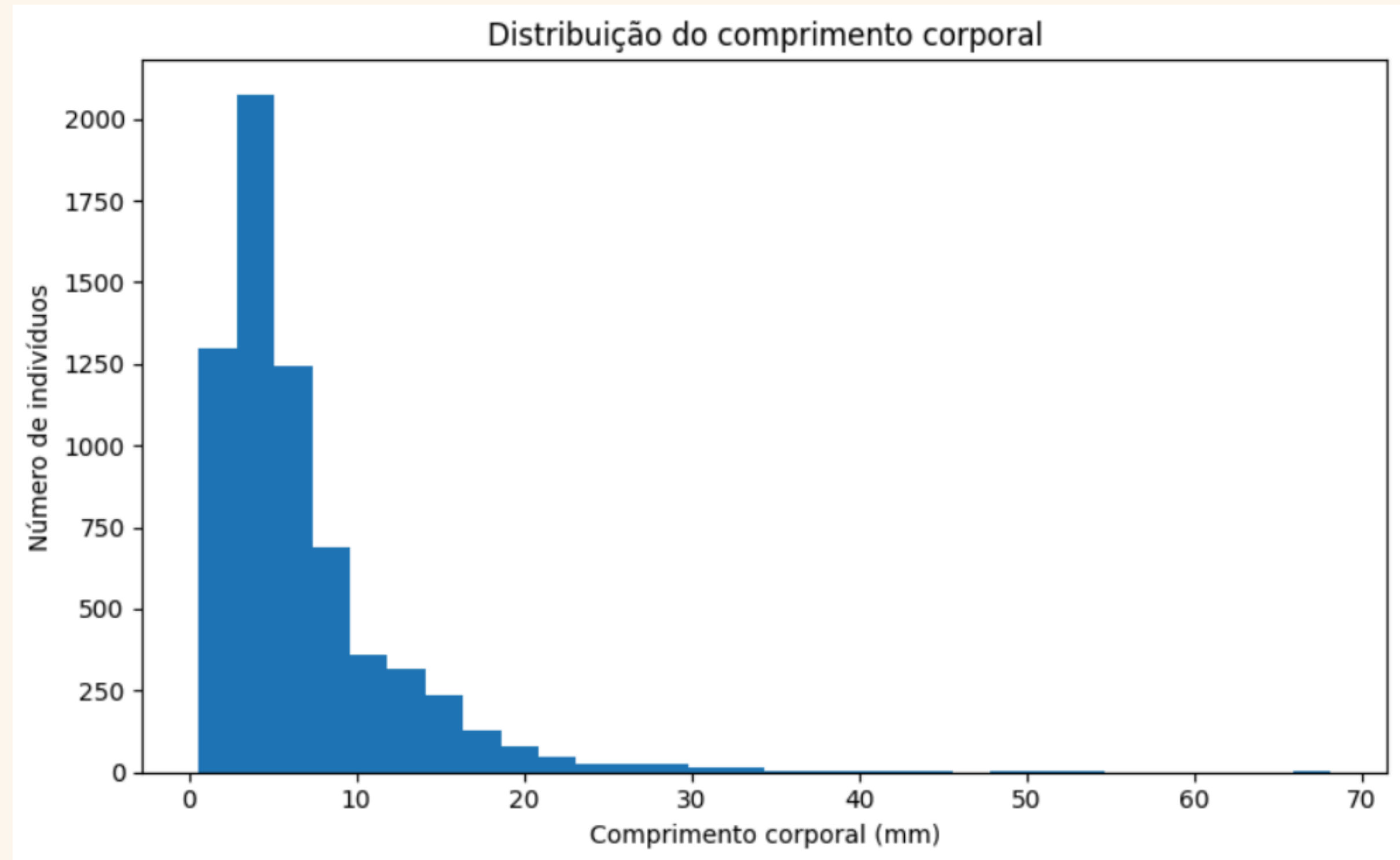


$Q1 = 1,03 \text{ mm}$; $Q2 \text{ (mediana)} = 1,52 \text{ mm}$; $Q3 = 2,24 \text{ mm}$; $IQR = 1,21 \text{ mm}$.

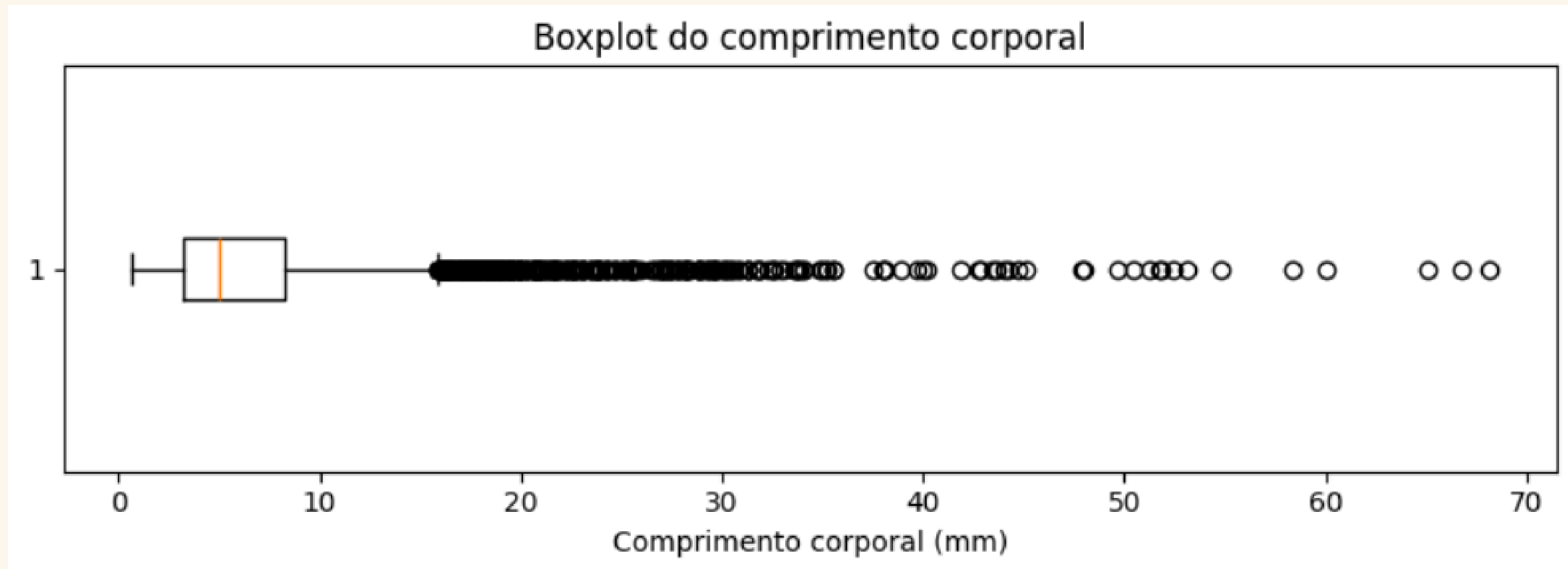


Análise comprimento corporal

- Média = 6,84 mm,
- Mediana = 5,03 mm.
- Essa diferença entre média e mediana indica uma distribuição assimétrica à direita.

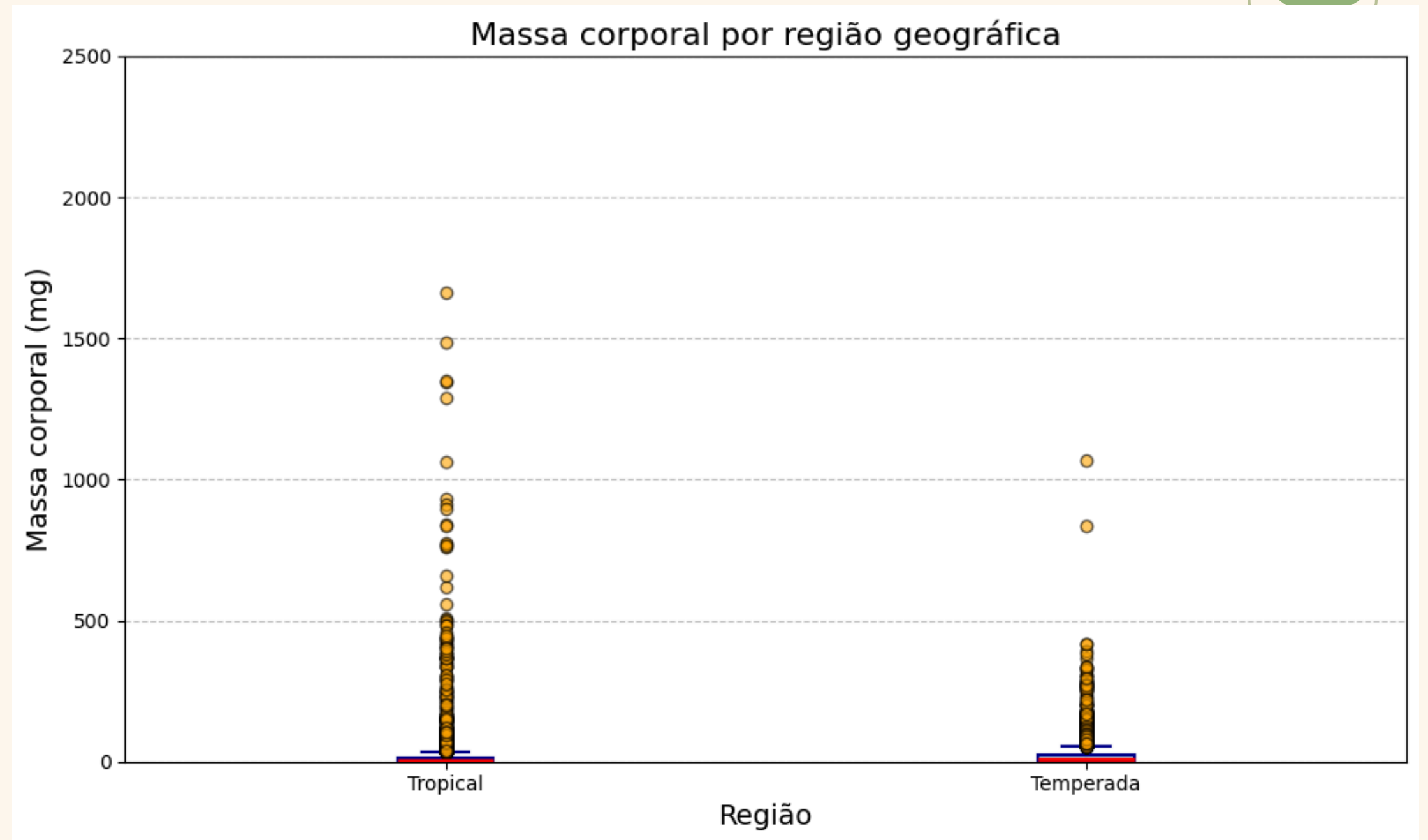


$Q1 = 3,35\text{mm}$; $Q2$ (Mediana) $= 5,03\text{mm}$; $Q3 = 8,30\text{mm}$; $IQR = 5,05\text{mm}$.



Região x Massa

- Distribuição em mg se concentra majoritariamente em indivíduos mais leves que 500 mg, principalmente na região temperada.
- Tendência maior desses artrópodes de regiões temperadas nessa relação.



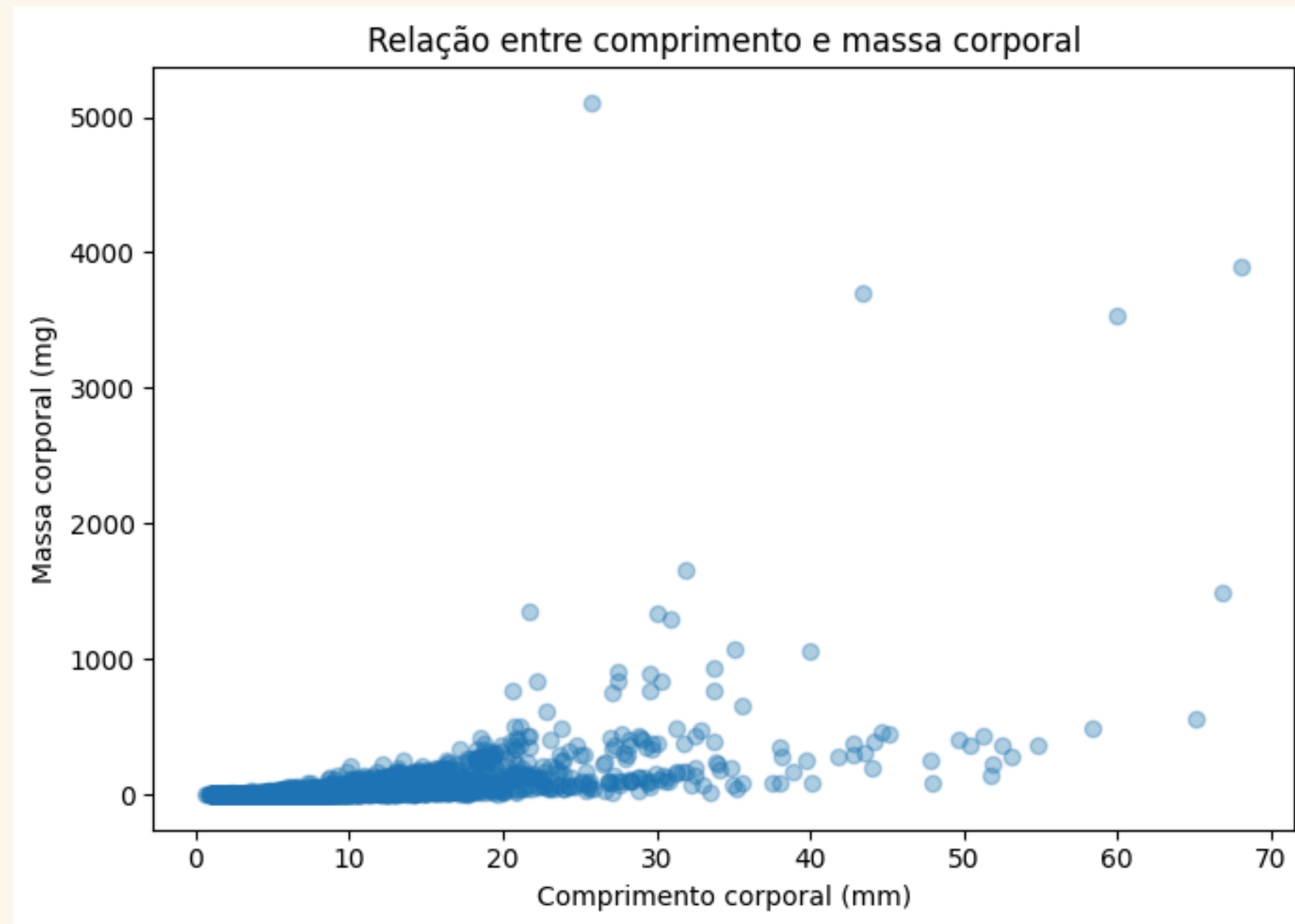
Região x Massa

- Embora a média da massa corporal seja maior na região tropical (29,47 mg) a mediana é maior na região temperada (7,31 mg). O que mostra uma distribuição de dados assimétrica.

	mean	Q1	Q2	Q3
Geographic Region				
Temperada	26.61	2.54	7.31	22.89
Tropical	29.47	1.25	4.04	14.64

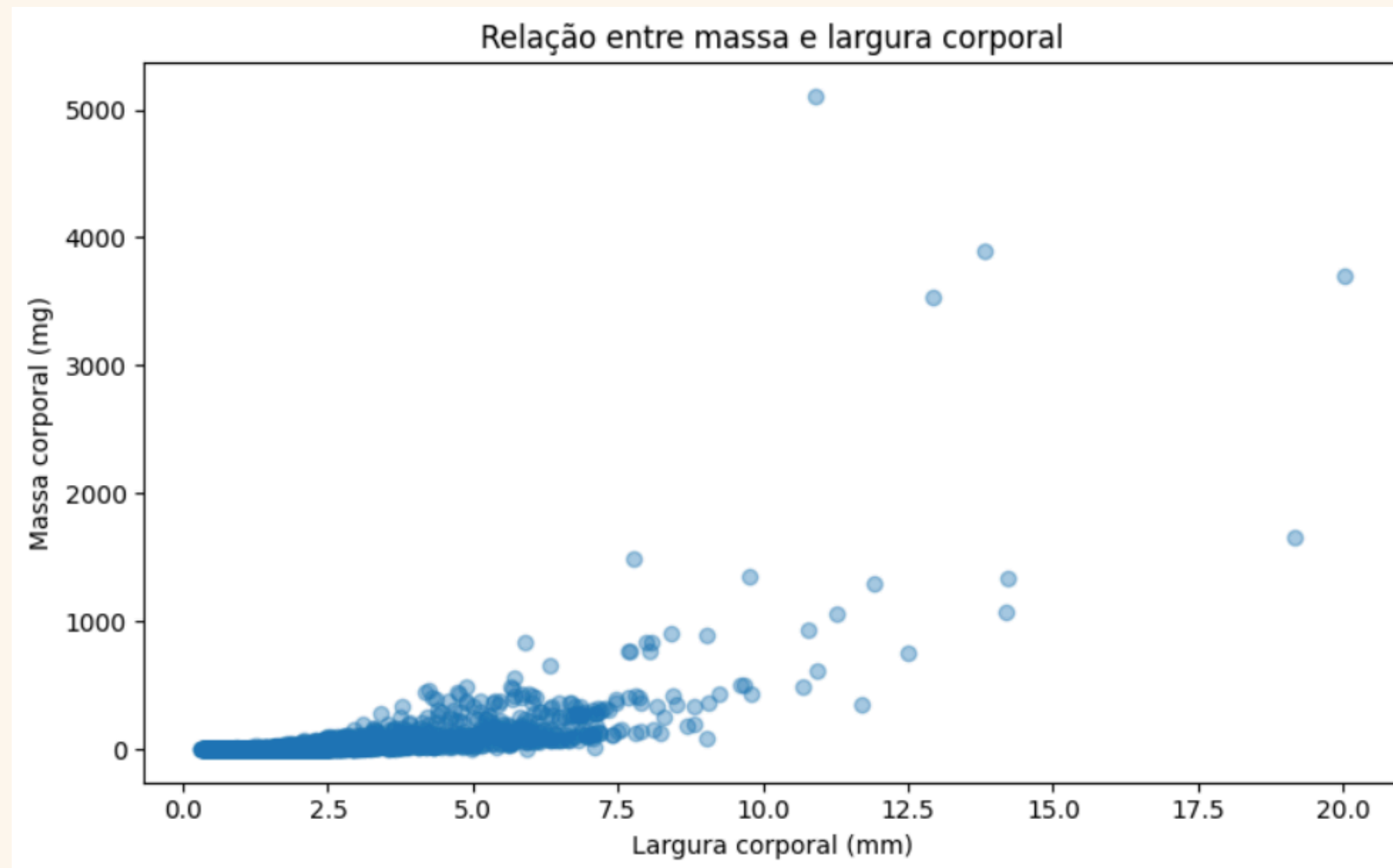
Comprimento x massa

- É possível observar uma tendência positiva nesse gráfico, indicando que, quanto maior o indivíduo maior sua massa corporal, embora não seja um crescimento linear.



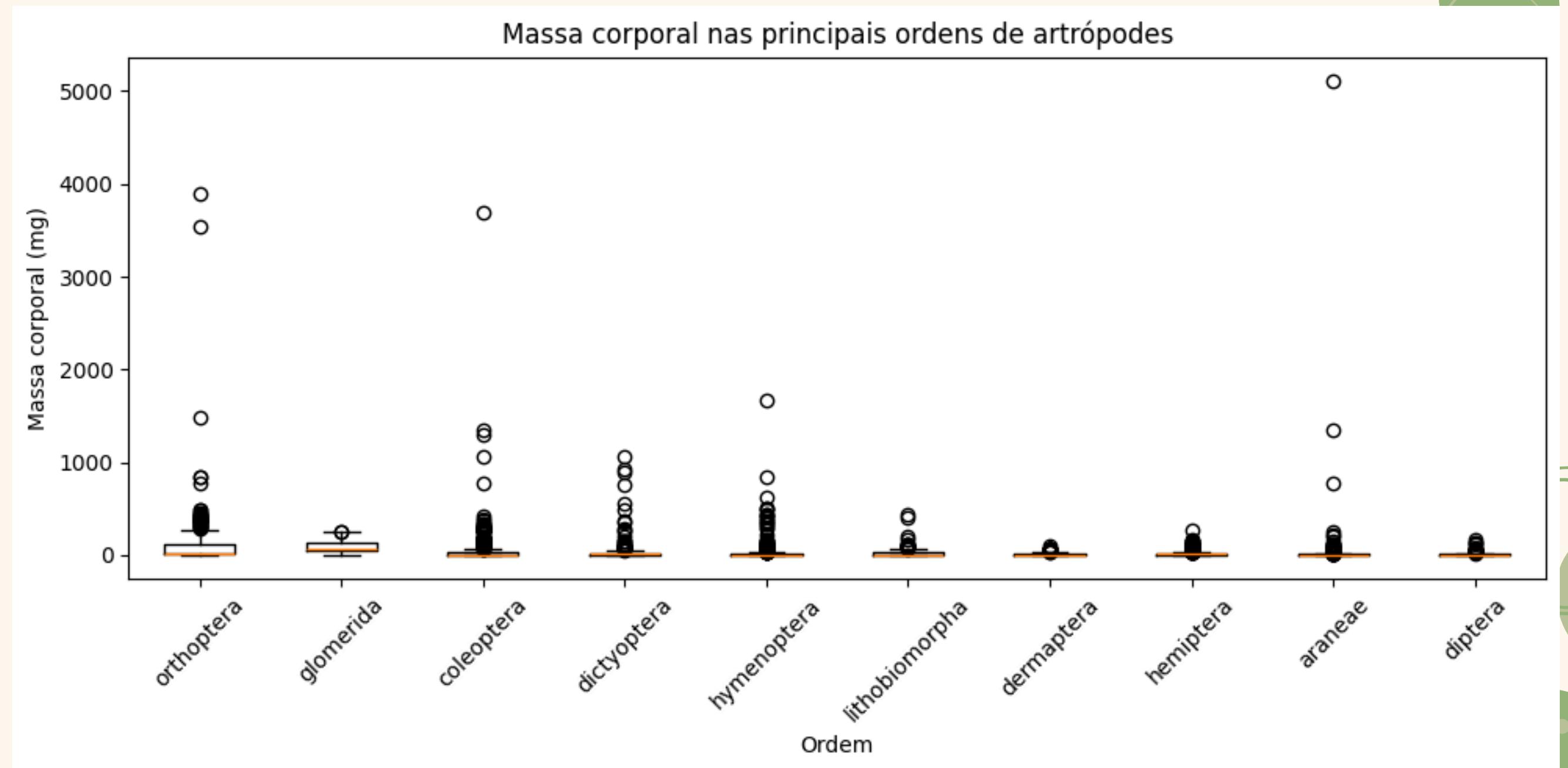
Largura x Massa

- Também é possível observar uma tendência positiva nesse gráfico, indicando que, quanto maior a largura do indivíduo, maior sua massa corporal, embora a relação não seja linear.



Ordem x Massa

- Entre as dez ordens mais representadas, Orthoptera apresentou a maior massa corporal média (116,24 mg), enquanto Diptera apresentou uma das menores (8,36 mg)



Correlação de Pearson

	Massa corporal (mg)	Comprimento corporal (mm)	Largura corporal (mm)
Massa corporal (mg)	1.000	0.531	0.596
Comprimento corporal (mm)	0.531	1.000	0.719
Largura corporal (mm)	0.596	0.719	1.000

As três relações apresentaram correlação positiva. A maior correlação foi entre comprimento e largura, com $r = 0,719$, indicando uma associação positiva forte. Já as relações entre massa e largura ($r = 0,596$) e entre massa e comprimento ($r = 0,531$) apresentaram correlações positivas moderadas. Portanto, de modo geral, indivíduos maiores tendem a apresentar maior massa e largura corporal.

Observações atípicas

Massa

O limite superior calculado foi: $18,04 + 1,5(16,1725) \approx 42,3$ mg

Portanto, qualquer indivíduo com massa acima de $\approx 42,3$ mg é classificado como possível atípico. Foram encontrados 869 observações nessa condição. Isso é extremamente maior que Q3 de 18,04 mg e explica o porque a distribuição da massa é tão assimétrica.

```
Q1: 1.8675000000000002
Q3: 18.04
IQR: 16.1725
Limite inferior: -22.39125
Limite superior: 42.29875
Número de possíveis observações atípicas: 869
Maior valor: 5108.57
```

Observações atípicas

Largura

O limite superior calculado foi: $2,24 + 1,5(1,21) \approx 4,055$

Por isso valores superiores a $\approx 4,06$ mm foram classificados como possíveis atípicos,
Foram identificadas cerca de 458 observações nessa condição.

```
Q1: 1.03
Q3: 2.24
IQR: 1.210000000000000002
Limite inferior: -0.785000000000000004
Limite superior: 4.05500000000000001
Número de possíveis atípicos: 458
Maior largura: 20.02
```


Observações atípicas

Comprimento

O limite superior calculado foi: $8,30 + 1,5(5,05) \approx 15,88$

Por isso valores superiores a $\approx 15,88$ mm foram classificados como possíveis atípicos.

Foram identificadas cerca de 438 observações nessa condição.

```
Q1: 3.25  
Q3: 8.3025  
IQR: 5.0525  
Limite inferior: -4.32875  
Limite superior: 15.881250000000001  
Número de possíveis observações atípicas: 438
```


Discussão

- A massa corporal apresentou elevada variabilidade e forte assimetria.
- A mediana foi mais representativa que a média para caracterizar o indivíduo típico.
- Foram observadas diferenças descritivas entre regiões e ordens.
- Massa, comprimento e largura apresentaram associações positivas.
- A massa corporal apresentou maior número de observações atípicas, em relação as outras variáveis (largura e comprimento).

Discussão

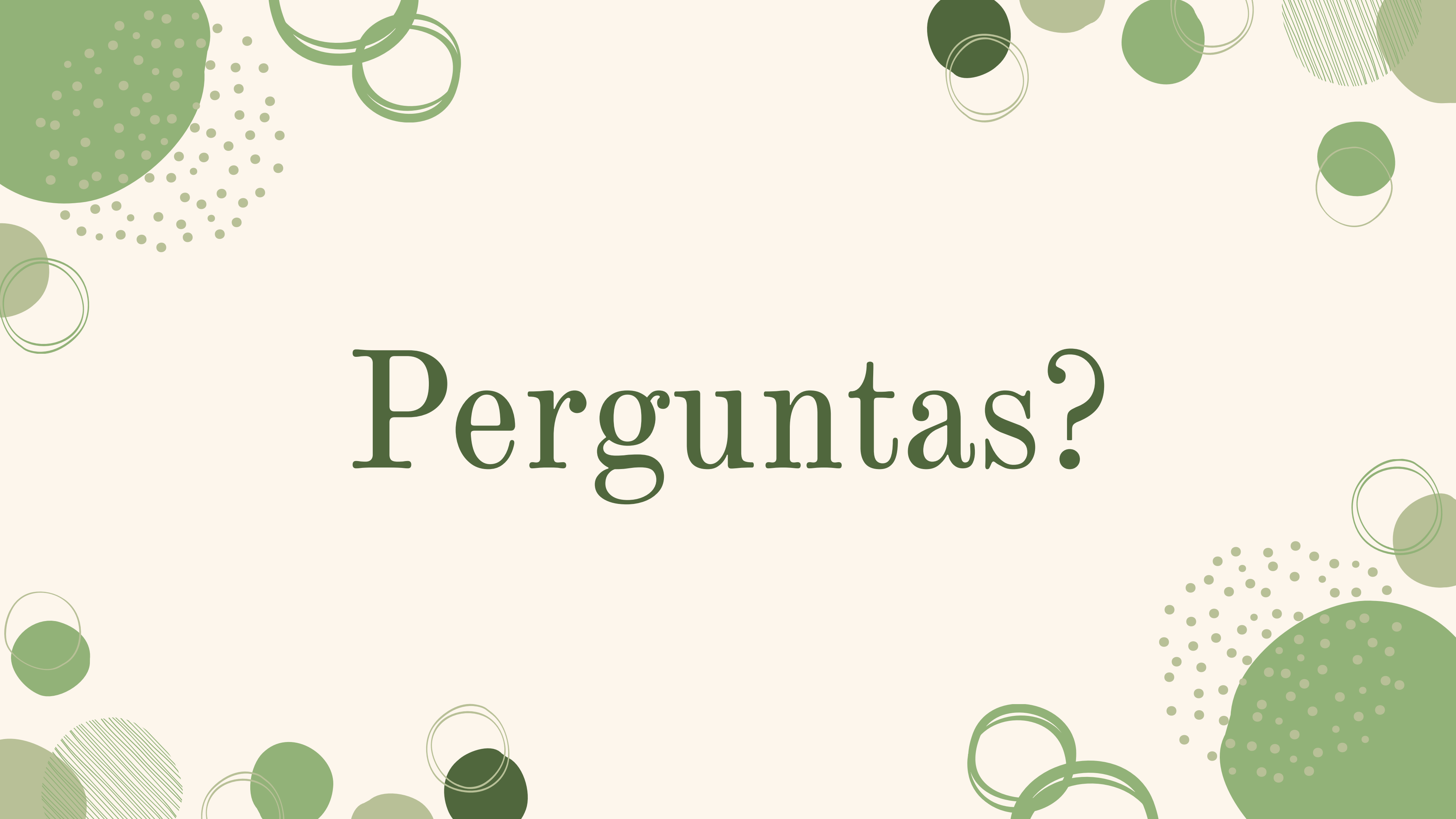
- Há uma tendência dos indivíduos de clima temperado em permanecerem num padrão de massa corporal e tamanho diminutos, provavelmente devido a disponibilidade de recursos e condições ambientais, forçando-os a esse padrão.
- Tendência explicada pela Regra Inversa de Bergmann.
- Há uma grande variedade de ordens de artrópodes, o que influencia na variabilidade da massa corporal, comprimento e largura.

Referência

Sohlström, E H; Marian, L; Barnes, A D; Haneda, N F; Scheu, S; Rall, B C; Brose, U; Jochum, M.
Data from: Applying generalised allometric regressions to predict live body mass of tropical
and temperate arthropods. Dryad, 2018. Disponível em:
<https://doi.org/10.5061/dryad.vk24fr1>.

The background features abstract green geometric patterns in the corners. The top-left corner has a large green circle filled with small dots, a cluster of small dots, and two overlapping green circles. The top-right corner has several green circles of different sizes, some with outlines, and a circle with diagonal hatching. The bottom-left corner has a small green circle with an outline, a green circle, and a circle with diagonal hatching. The bottom-right corner has a large green circle filled with small dots, a cluster of small dots, and two overlapping green circles.

Obrigado!

The background features abstract green geometric patterns in the corners. The top-left corner has a large green circle with a dotted pattern and a cluster of small green dots. The top-right corner has several overlapping green circles of different shades and sizes, some with thin white outlines. The bottom-left corner has a small green circle with a thin white outline and a cluster of small green dots. The bottom-right corner has a large green circle with a dotted pattern and a cluster of small green dots. The central text "Perguntas?" is written in a dark green, serif font.

Perguntas?